

П2. Введение в ГИС и открытые геоданные

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Карта вместо головы: пока границы полей живут только в памяти механизатора, хозяйство не может доказать площадь ни банку, ни страховой, ни покупателю. Карта переводит спор «где чьё» в проверяемый факт: полигон, площадь в гектарах, дата снимка.

Начать обучение →

Аттестация

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~3 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| # | Урок | Тип | ⌚ Трудозатраты |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	A2 (геоинформатика и пространственный анализ) — академический «родитель»: проекции, растр/вектор, классификация, Web-ГИС — здесь в виде пошаговых действий в QGIS
Объём	16–24 ч; нагрузка контента — около 2,5 часа в неделю в течение двух недель
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Практики: фермеры, агрономы, МСБ
Связь с FOLUR	Компоненты 1 и 2
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	QGIS 3.x, QuickMapServices, QuickOSM, браузер Copernicus — только бесплатное
БПЛА	Не требуется: достаточно открытых снимков и смартфона

Итоговый продукт	Карта хозяйства: печатный PDF (A3/A4) + KML для смартфона + GeoPackage-исходник
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Карта вместо головы: пока границы полей живут только в памяти механизатора, хозяйство не может доказать площадь ни банку, ни страховой, ни покупателю. Карта переводит спор «где чьё» в проверяемый факт: полигон, площадь в гектарах, дата снимка.

Порог входа упал до нуля: QGIS бесплатен, снимки Sentinel-2 и Landsat открыты, ноутбук не нужен — хватит смартфона и браузера. Единственное, что отделяет хозяйство от собственной карты, — пошаговая инструкция и дисциплина системы координат.

Цена ошибки — гектары и деньги: площадь в градусах вместо метров, чужая зона UTM, «красивая» граница без сверки с документами превращают карту в картинку, по которой нельзя платить, сеять и отчитываться. Поэтому правило модуля жёсткое: цифра без СК и даты — черновик.

Контекст Северного Казахстана — зона рискованного земледелия, где карта полей открывает доступ к субсидиям, страхованию и мониторингу. Национальный кейс модуля — форвардный контракт ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): предъявляемые границы и записи — условие доступа к финансированию и «зелёным» цепочкам сбыта.

3. Место в системе модулей

Второй в линейке данных после П1. Принимает: журналы и наземные записи П1 — точки и границы ложатся на карту именно сюда. Отдаёт: границы полей — в П3

(ряды NDVI по контурам), П5 (рамки ландшафтного планирования), П7 (участки для БПЛА), П14 (площади под субсидии и страхование). Академический «родитель» — А2 (проекция и СК, растр/вектор, классификация, Web-ГИС).

4. Цель

Научить хозяйство строить карту своих полей в QGIS на открытых данных: собирать проект из слоёв с единой системой координат, подбирать источник под задачу и выпускать карту (PDF + KML) через обязательную сверку с документами.

5. Задачи

Открывать QGIS и собирать проект из слоёв: подложка, поля, точки, единая СК.

Различать растр и вектор и выбирать представление под задачу.

Назначать проекту метровую систему координат (UTM 41N/42N) и контролировать единицы площади.

Подбирать открытый источник геоданных под задачу: Sentinel-2, Landsat, WorldCover, OSM.

Оцифровывать границы полей по снимку с датой по правилам чистой геометрии.

Считать площадь в гектарах и подписывать карту по стандарту читаемости.

Выпускать продукты карты: печатный PDF, KML для смартфона, GeoPackage-исходник.

Верифицировать ИИ-структуры и запросы по критериям модуля.

6. Входные требования

Желательны компьютер и смартфон; специальные ГИС-знания не обязательны — их дают уроки. Полезны журналы и границы из П1, но модуль проходится и без них.

7. Результаты обучения

Знать: устройство проекта QGIS (слои, таблица, СК) и правило «один проект — одна СК».

Знать: четыре открытых источника геоданных и их связку «задача → источник».

Понимать: почему площадь считается только в метрах и что ломает чужая зона UTM.

Понимать: почему карта без даты снимка и сверки с документами — черновик.

Применять: оцифровывать полигоны полей по правилам чистой геометрии.

Применять: выпускать PDF, KML и GeoPackage из одного проекта.

Анализировать: сравнивать источники по свежести, архиву, готовности и открытости.

Анализировать: оценивать ИИ-структуры и запросы по критериям модуля.

7.1. Выходные компетенции

Самостоятельная карта хозяйства в QGIS: слои, СК, таблица, компоновка.

Работа с открытыми геоданными: Sentinel-2, Landsat, WorldCover, OSM — без регистрации и затрат.

Выпуск продуктов карты: печатный PDF, KML для поля, GeoPackage-исходник.

Работа с ИИ-ассистентом по рамке «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — объяснять устройство проекта QGIS и правило единой СК.

PO2 — различать растр и вектор и выбирать представление.

PO3 — назначать метровую СК и контролировать единицы площади.

PO4 — подбирать открытый источник под задачу хозяйства.

PO5 — оцифровывать границы по правилам чистой геометрии.

PO6 — выпускать PDF, KML и GeoPackage из одного проекта.

PO7 — проводить сверку с документами и оформлять расхождения.

PO8 — верифицировать ИИ-структуры и запросы по критериям модуля.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO3	Тема П2.1	Проект из 3 слоёв, СК 41N/42N	Файл .qgz с единой СК
PO4	Тема П2.2	Подбор источника по 4 задачам	Снимок с датой + WorldCover-окно
PO5–PO6	Тема П2.3	Оцифровка, площадь, компоновка	PDF + KML + GeoPackage
PO7	Тема П2.3	Сверка с документами	Протокол расхождений
PO8	ИИ-ассистент	Верификация по 4 критериям	Таблица «критерий → свидетельство»
Итог	Практикум	Карта хозяйства по шагам	Продукт из 4 артефактов

Итог	Аттестация	Банк 10 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П3–П5–П7–П14	Границы — дальше	Заготовка мониторинга и субсидий
Итог	A2	Академическая глубина	Проекции, растр/вектор, классификация

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П2.1–П2.3 (чтение + практика уроков)	~1 ч чтения + ~95 мин практики
Практикум: карта хозяйства	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация структур	~40 мин
Итоговая аттестация	~40 мин
Итого (норматив: ~2,5 ч в неделю, две недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

A2 — проекции и СК, растр/вектор, классификация, Web-ГИС (академическая основа).

П1 — журналы и наземные записи: точки и границы для карты.

П3 — спутниковый мониторинг: границы П2 — контуры для рядов NDVI.

П5, П7, П14 — рамки планирования, участки для БПЛА, площади под субсидии.

Данные: OpenStreetMap — векторная подложка (ODbL); Sentinel-2 L2A — свежие снимки (Copernicus, открыто); Landsat — архив с 1972 года (USGS, открыто); ESA WorldCover v100 2020 — готовая карта угодий (CC BY 4.0).

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — нормативы землеустройства Северного Казахстана: агроландшафтная организация территории (севооборотные массивы, пастбищеоборот, защитные полосы) и пастбищное хозяйство (Правила № 5 по рациональному использованию пастбищ, Методика № 6 по обводнению). Карта хозяйства — инструмент, которым эти нормы применяются к конкретным полям: границы, площади, севооборот, пастбища.

Фон территории: NKL — 17,06 млн га пашни (71,2 % пашни страны); около 75 % сельхозпочв Казахстана подвержены деградации, потенциальное плодородие снизилось на 17 %; индексы готовности сельских территорий — 0,37 (инфраструктура), 0,50 (услуги), 0,62 (экономика), 0,73 (социальная сфера). Проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140), компонент 3 — ОЦПТ.

11.1. Экономика решений

Затраты: время на оцифровку и обучение, хранение файлов — инструменты бесплатны.

Прямая отдача: точные площади вместо «на глаз» — корректные нормы высева, удобрений и СЗР.

Отдача через доступ: предъявляемая карта — условие субсидий, страхования и форвардных контрактов.

Стоимость потери: пересев и споры о границах при карте-черновике без СК и даты.

Остаточная ценность: карта как актив хозяйства — основа мониторинга (ПЗ) и планирования (П5).

11.2. Библиография с привязками

Документация QGIS — установка, слои, система координат проекта.

Документация QField — полевое приложение (мостик к П1).

Документация Sentinel-2 (ESA / Copernicus) — свежие снимки, даты съёмки.

Архив Landsat (USGS) — история территории с 1972 года.

ESA WorldCover — готовая карта угодий 10 м (CC BY 4.0).

OpenStreetMap — векторная подложка (ODbL); модуль QuickOSM.

Модуль QuickMapServices — фоновые карты в QGIS.

Правила по рациональному использованию пастбищ (№ 5) — нагрузка и очерёдность стравливания.

Методика по обводнению пастбищ (№ 6) — размещение водопоев.

Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII — режим пространственных данных; детали — только по действующим редакциям на adilet.zan.kz.

Закон РК «О персональных данных» № 94-V — персональные данные в атрибутах.

FAO, 10 элементов агроэкологии — совместное создание знаний требует сопоставимых данных.

12. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Устанавливаем QGIS и собираем первый проект хозяйства
- Находим своё хозяйство на космоснимке: открытые данные Sentinel и Landsat
- Оцифровываем границы полей и выпускаем карту: PDF и KML
- Практикум: карта вашего хозяйства на подложке Sentinel-2
- ИИ-ассистент в работе: GIS Copilot против ручного образца
- Итоговая аттестация модуля П2

Устанавливаем QGIS и собираем первый проект хозяйства

П2

Урок 1 ⌚ ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться открывать QGIS, собирать проект из слоёв с единой системой координат и понимать, что считает каждая кнопка, — без страха перед программой.

Место в модуле. Этот урок — точка входа в геоинформационные системы для человека, который никогда с ними не работал. К концу урока на вашем компьютере будет стоять бесплатная программа QGIS, а в ней — сохранённый проект вашего хозяйства с картографической подложкой, на которой вы находите свои поля. Всё остальное в модуле — космоснимки в уроке 2, оцифровка границ и выпуск карты в уроке 3 — будет надстраиваться над этим проектом.

После изучения слушатель сможет:

называть, что такое ГИС, слой, проект и подложка, и где взять QGIS бесплатно и легально.

объяснять, чем векторный слой (границы, точки) отличается от растрового (снимок), и зачем проекту нужна правильная система координат.

устанавливать QGIS, подключать картографическую подложку и сохранять проект хозяйства со своей структурой папок.

определять по поведению карты типовые проблемы новичка — «всё уехало в океан», «площадь считается в градусах» — и понимать их причину.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Что такое ГИС и зачем она хозяйству», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Геоинформационная система (ГИС) — это программа, которая работает с данными, привязанными к месту на Земле. Обычная таблица отвечает на вопрос «сколько»; ГИС добавляет вопрос «где». Поле № 3 — это не только «пшеница, 250 га», но и конкретный контур на местности, у которого есть соседи, рельеф, расстояние до тока и склада.

Для хозяйства это даёт три практические вещи. Во-первых, единую картину: все поля, дороги, колки и водоёмы видны на одном экране, а не в голове у одного человека. Во-вторых, измерения: площадь поля, длину объезда, расстояние до элеватора можно получить щелчком мыши. В-третьих, язык общения: карту понимает агроном, банк, партнёр и акимат — в отличие от устного «за лесополосой направо».

Ключевая идея любой ГИС — слои. Представьте стопку прозрачных плёнок над столом: на нижней — космоснимок, выше — контуры полей, ещё выше — точки скважин, сверху — подписи. Каждая плёнка — отдельный слой: его можно включить, выключить, перекрасить или отдать коллеге, не трогая остальные. Порядок в стопке важен: слой сверху закрывает то, что под ним.

Слои бывают двух типов, и различие стоит запомнить сразу:

векторный слой — объекты с границами: точки (скважина, метеопост), линии (дорога, канал), полигоны (поле, контур озера). У каждого объекта есть строка в таблице: название, культура, год;

растровый слой — сплошная сетка ячеек-пикселей: космоснимок, карта высот. У растра нет «объектов», есть значения в каждой ячейке.

Практическое правило: то, что вы будете *рисовать* (границы полей), — вектор; то, что вы будете *подкладывать* для ориентировки (снимок), — растр. Подробное сравнение двух моделей — в А2, урок 1; для нашего модуля достаточно этого правила.

Рис. 1 (Тема П2.1). Устройство проекта QGIS: стопка слоёв над общей СК

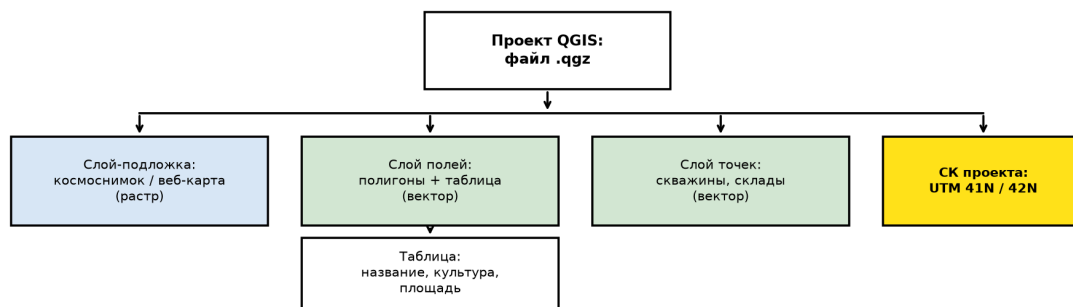


Схема · по Alt источника: проект связывает слои и единую СК [51]

Рисунок 1 — Устройство проекта QGIS: один файл проекта собирает стопку слоёв над общей системой координат

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Устанавливаем QGIS: бесплатно и без лицензий», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

QGIS — свободная геоинформационная система с открытым кодом. Она бесплатна для любого использования, включая коммерческое: хозяйство не платит ни за установку, ни за обновления, ни за «рабочие места». Это принципиальный выбор платформы: весь стек модулей — открытый, чтобы навык не зависел от бюджета на лицензии.

Порядок установки:

Откройте официальный сайт <<https://qgis.org>>; и перейдите в раздел загрузки (Download).

Выберите свою операционную систему. Для Windows скачивайте установщик LTR (Long Term Release — версия долгосрочной поддержки): она обновляется реже и стабильнее, что для рабочей машины важнее новинок.

Запустите установщик и соглашайтесь с настройками по умолчанию. Программа занимает несколько гигабайт — проверьте место на диске.

После установки запустите QGIS Desktop. Интерфейс автоматически подхватывает язык системы; если нужно — язык меняется в меню «Установки → Параметры → Общие».

Откуда не надо ставить.

Скачивайте QGIS только с официального сайта qgis.org. Сторонние «сборки» с файлообменников могут быть устаревшими или заражёнными. Официальная версия

не требует ключей, регистрации и активации — если установщик просит «купить лицензию», это не QGIS.

Если компьютер старый и версия LTR работает медленно, начните всё равно с неё: для задач нашего модуля — подложка, десяток полигонов, экспорт карты — производительности хватает почти на любой машине последних десяти лет.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Осматриваемся в интерфейсе», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Запустите QGIS и создайте новый проект (Проект → Создать). Экран состоит из четырёх главных зон:

окно карты — центральная область, где отображаются слои;

панель слоёв (обычно слева) — та самая «стопка плёнок»: здесь слои включаются флажками и перетаскиваются по порядку;

панель браузера — проводник по файлам и подключениям к данным;

панели инструментов сверху — навигация, измерения, редактирование.

Три навигационных инструмента, которыми вы будете пользоваться постоянно: лупа (приблизить/отдалить, удобнее — колесо мыши), рука (перемещение по карте, зажатое колесо мыши) и «Полный охват» — кнопка, возвращающая карту к виду всех слоёв сразу. Последняя — спасательный круг новичка: если вы «улетели» неизвестно куда, нажмите её.

Внизу окна — строка состояния. В ней три важных индикатора: текущие координаты курсора, масштаб и код системы координат проекта (например, EPSG:4326 или EPSG:32641). Что означают эти коды — через один раздел.

Ещё один инструмент первого дня — измерение. На панели инструментов есть линейка: ею можно измерить расстояние, а в выпадающем списке — площадь. Найдите на подложке знакомый объект (зерновой ток, машинный двор) и измерьте его: если результат правдоподобен, проект настроен верно. Это первый пример главного правила платформы — результат проверяется независимым знанием, в данном случае вашим знанием местности.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Подключаем подложку: карта мира одним щелчком», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Пустой проект — это белый экран. Чтобы появилась карта, нужен первый слой — подложка: готовая веб-карта, которую QGIS подгружает из интернета по мере перемещения.

Самый удобный способ — плагин QuickMapServices:

Меню «Модули → Управление модулями...», в поиске наберите `QuickMapServices`, нажмите «Установить».

После установки в меню «Интернет» появится пункт QuickMapServices. Выберите в нём OSM → OSM Standard — это карта OpenStreetMap, свободная карта мира, которую наполняют сами пользователи.

В окне карты появится карта мира. Колесом мыши приблизьтесь к своему району — Северный Казахстан прорисован в OSM достаточно подробно: сёла, дороги, многие полевые массивы.

В том же плагине через «Настройки → Подключить дополнительные сервисы» доступны и спутниковые мозаики (например, Esri Imagery) — сшитые из космоснимков «фотографии» Земли. Для ориентировки они удобны, но у них есть два ограничения, о которых надо знать: дата съёмки в мозаике неизвестна и различается от места к месту, а условия использования сервисов ограничивают их применение за пределами подложки. Актуальный снимок с известной датой мы научимся получать в уроке 2 — из открытых источников Sentinel-2.

Подложка — это растровый слой только для чтения: рисовать по ней нельзя, редактировать её нельзя. Она нужна как основа для ориентировки и как «миллиметровка», по которой в уроке 3 мы будем обводить границы полей.

Два практических замечания про подложки. Первое: они требуют интернета. Если вы планируете работать с проектом в поле, где связи нет, — заранее приблизьтесь к нужной территории в офисе, чтобы фрагменты карты остались в кэше, или подготовьте офлайн-снимок (как это сделать — в уроке 2). Второе: подложек в проекте может быть несколько — например, OSM для подписей дорог и спутниковая мозаика для «фотографии» местности. Держите обе в проекте и переключайте флажками в панели слоёв по задаче: сверить название села — OSM, посмотреть контур залежи — снимок.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Первичное оформление слоёв», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Каждый слой можно оформить под себя — это не украшательство, а читаемость будущей карты. Двойной щелчок по слою в панели слоёв открывает его свойства; вкладка «Символика» отвечает за внешний вид. Для будущего слоя полей типичная настройка такая: заливка полупрозрачная или отключена, обводка — яркая контрастная линия толщиной 0,5–1 мм. Тогда границы видны, а снимок под ними — не закрыт.

Здесь же, на вкладке «Прозрачность», регулируется общая прозрачность слоя. Приём, которым пользуются постоянно: полупрозрачный тематический слой поверх снимка позволяет видеть и то и другое одновременно. А вкладка «Подписи» умеет подписывать объекты значением из таблицы атрибутов — например, именем поля. К подписям мы вернёмся в уроке 3, когда таблица атрибутов появится.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Система координат: минимум, без которого нельзя», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Земля круглая, экран плоский. Любая карта — это способ «развернуть» круглую поверхность на плоскость, и способов таких много. Каждый способ — система координат (СК); в QGIS они обозначаются кодами EPSG.

Практику достаточно различать две:

EPSG:4326 (WGS 84) — географические координаты, градусы широты и долготы. Это «язык GPS»: именно в градусах отдают координаты навигатор и смартфон. Для хранения и обмена — отлично; для измерения площадей — плохо, потому что «квадратный градус» не является нормальной единицей площади.

UTM — метровые зоны. Мир нарезан на вертикальные зоны по 6° долготы, внутри каждой координаты считаются в метрах. Для Северного Казахстана рабочие зоны две: EPSG:32641 (зона 41N) — западнее меридиана 66° в.д. (большая часть Костанайской области) и EPSG:32642 (зона 42N) — восточнее (СКО, Акмолинская область). Площади и расстояния в этих СК считаются в привычных метрах и гектарах.

Правило модуля простое: система координат проекта — метровая зона UTM вашей области. Установить её — меню «Проект → Свойства → Система координат», в поиске набрать 32641 или 32642. QGIS умеет перепроецировать слои «на лету», поэтому подложка в другой СК всё равно отобразится правильно — но измерения и будущая оцифровка должны жить в метрах.

Как понять, какая зона ваша? Посмотрите долготу своего хозяйства в строке состояния (наведя курсор на свои поля при СК проекта EPSG:4326) или в

смартфоне. Долгота меньше 66° — зона 41N; больше — зона 42N. Хозяйство ровно на границе зон — редкий случай; берите зону, где лежит большая часть земель.

Существуют и государственные системы координат Казахстана — в них ведётся официальная геодезия и картография (единая государственная система QazTRS-22 введена постановлением Правительства РК № 208 от 14.03.2023). Для внутренних рабочих карт хозяйства они не нужны: зоны UTM на открытых данных полностью закрывают задачи модуля, а официальные системы остаются сферой лицензированных геодезистов. Если когда-нибудь подрядчик передаст вам данные «в государственной системе координат» — это повод для консультации со специалистом, а не для самостоятельных преобразований.

Симптомы неправильной СК узнаются сразу. Если слой «уехал в океан» у берегов Африки — координаты в градусах прочитаны как метры (точка 63° долготы превратилась в 63 метра от нулевого меридиана). Если измеренная площадь поля — крошечная дробь вроде 0,0003 — вы измеряете в квадратных градусах. В обоих случаях лечение одно: проверить СК проекта и слоя.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «6. Сохраняем проект и наводим порядок в файлах», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Проект QGIS — файл с расширением `.qgz`. Важно понимать: проект хранит не сами данные, а *ссылки* на них плюс оформление — какие слои подключены, как раскрашены, какая СК. Если переместить или удалить файл данных, проект при открытии сообщит о «потерянном слое».

Отсюда — дисциплина, которая сэкономит вам часы:

Создайте папку хозяйства, например `moya-ferma-gis/`, а в ней подпапки `data/` (данные) и `maps/` (готовые карты).

Сохраните проект в корень этой папки: «Проект → Сохранить как...» → `ferma.qgz`.

Все файлы данных, которые появятся в уроках 2–3 (снимки, слой полей), складывайте только в `data/` — тогда папку можно целиком копировать на флешку или другой компьютер, и проект откроется без потерь.

Возьмите за правило сохранять проект после каждого осмысленного шага (Ctrl+S) — QGIS не всегда напоминает об этом сам.

Такая структура — младшая сестра системы учёта данных из модуля П1: один источник правды, понятные имена, резервная копия. Если вы прошли П1 — просто добавьте ГИС-папку в свою схему резервного копирования.

И последнее в этом уроке — про имена файлов. Называйте файлы латиницей, без пробелов, с датой там, где она важна: `polya-2026.gpkg` лучше, чем «Новая папка (2) / поля ИТОГ окончат.shp». Кириллица и пробелы в путях — исторический источник трудноуловимых ошибок в геоинструментах; дисциплина имён бесплатна, а экономит часы. Через год, когда снимков и версий слоёв накопится десяток, вы скажете себе спасибо.

Подробнее — про форматы файлов геоданных (GeoPackage, GeoTIFF, KML) мы поговорим в уроке 3, когда они вам реально понадобятся.

Рис. 2 (Тема П2.1). Метровые зоны UTM над Казахстаном: своя зона — по долготе

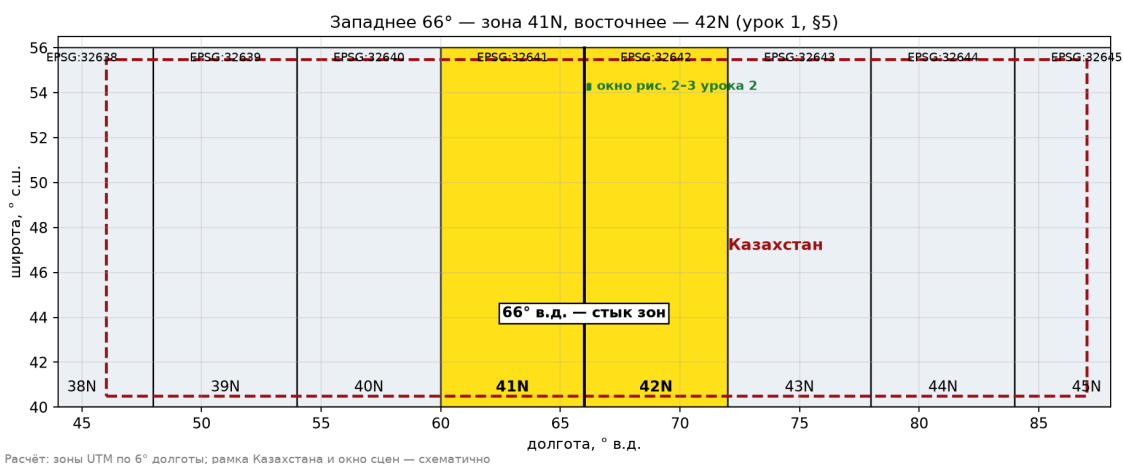


Рисунок 2 — Метровые зоны UTM над Казахстаном: западнее 66° — зона 41N (EPSG:32641), восточнее — 42N (EPSG:32642)

Тема П2.1. Региональный кейс

Ситуация. Фермерское хозяйство в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области обрабатывает несколько полевых массивов вокруг села. Руководитель до сих пор ориентируется по бумажной схеме, унаследованной от прежнего хозяйства: она истёрлась, новых полей на ней нет, а копий не существует. Нужно завести цифровую основу — проект QGIS, в котором видно все земли хозяйства.

Данные: подложка OpenStreetMap через плагин QuickMapServices (бесплатно, без регистрации); собственное знание местности. Дополнительно для сверки: <https://www.openstreetmap.org>; в браузере.

Задача:

Создать проект QGIS с системой координат EPSG:32642 (СКО — восточнее 66° в.д., зона 42N) и подложкой OSM.

Найти на подложке своё село и полевые массивы; измерить инструментом линейки расстояние от машинного двора до самого дальнего поля.

Проверить: прорисованы ли в OSM полевые дороги, которыми реально пользуется хозяйство.

Разбор. Кейс намеренно прост — это первый самостоятельный проект. Главные ожидаемые наблюдения: село и основные дороги в OSM есть, часть полевых дорог — отсутствует (OSM наполняют пользователи, и степные просёлки прорисованы неравномерно — это нормальное свойство открытых данных, а не дефект).

Расстояние, измеренное линейкой при метровой СК проекта, должно совпасть с показаниями одометра машины с точностью до изгибов дороги — это и есть независимая проверка настройки проекта. Отсутствующие контуры полей — не проблема: в уроке 3 вы нарисуете их сами, и точнее любой публичной карты.

Попробуйте в QGIS.

Прямо сейчас, за 15 минут: установите QGIS LTR с qgis.org → создайте проект → установите СК вашей зоны UTM (32641 или 32642) → подключите OSM через QuickMapServices → найдите своё хозяйство → измерьте площадь одного знакомого поля линейкой → сохраните проект в папку `moya-ferma-gis/`. Если площадь получилась правдоподобной (сравните с документами хозяйства) — урок усвоен.

Границы применимости.

Подложки — OSM и спутниковые мозаики — это ориентировка, а не документ. Дата съёмки мозаики неизвестна, полнота OSM в степной зоне неравномерна, а измерение по экрану не заменяет межевание: юридические границы участка определяет земельная документация, а не ваш контур в QGIS. Карта из этого модуля — рабочий инструмент хозяйства, не кадастровый документ.

Что это даёт вашему хозяйству.

Один сохранённый проект QGIS заменяет истёршуюся бумажную схему и «карту в голове». Уже после первого урока вы можете: измерять расстояния и площади без выезда в поле, показывать землю партнёру на экране, а не на пальцах, и готовить основу, на которую в ПЗ ляжет NDVI-мониторинг состояния посевов.

Кейс для размышления.

Агроном соседнего хозяйства измерил площадь поля в QGIS и получил 0,00021 вместо ожидаемых ~180 га. Программа «сломалась»? Сформулируйте диагноз (в какой системе координат живёт его проект и в каких единицах посчитана площадь) и лечение — прежде чем свериться с §5.

Закрепление и применение

Тема П2.1. Контроль

Урок П2.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. После добавления слоя карта «уехала» к берегам Африки, хотя данные — по СКО. Наиболее вероятная причина:

- ☐ Координаты в градусах прочитаны как метры: слою назначена неверная система координат
- ☐ QGIS не поддерживает территорию Казахстана
- ☐ Слой повреждён и его надо скачать заново
- ☐ Слишком мелкий масштаб — надо просто приблизиться колесом мыши

2. Хозяйство в Костанайской области, долгота полей около 63° в.д.

Какую систему координат выбрать для проекта?

- ☐ Любую: QGIS перепроецирует на лету, разницы нет
- ☐ EPSG:32642 — зона 42N, как в примере урока для СКО
- ☐ EPSG:4326 — ведь GPS выдаёт координаты именно в ней
- ☐ EPSG:32641 — зона 41N: долгота меньше 66° в.д.

3. Что хранит файл проекта QGIS (.qgz)?

- ☐ Копии всех данных: снимки и слои упакованы внутрь файла проекта
- ☐ Лицензионный ключ и настройки учётной записи пользователя
- ☐ Только последний экспортированный PDF карты
- ☐ Ссылки на файлы данных и оформление: состав слоёв, их порядок, стили, систему координат

4. Почему модуль рекомендует версию QGIS LTR, а не самую свежую?

- ☐ Только LTR имеет русский интерфейс
- ☐ LTR — версия долгосрочной поддержки: стабильнее для рабочей машины, что важнее новинок
- ☐ Свежие версии не работают в Казахстане
- ☐ LTR — единственная бесплатная версия, остальные платные

Проверить

Что дальше?

Проект создан, подложка есть — но подложка не отвечает на вопрос «как моё поле выглядит сейчас». В уроке 2 «Находим своё хозяйство на космоснимке» мы разберём открытые источники спутниковых данных — Sentinel-2, Landsat, ESA WorldCover — и добавим в проект настоящий снимок с известной датой. Затем в уроке 3 по этому снимку будут оцифрованы границы полей. Если хотите глубже понять слои, форматы и проекции — параллельно читайте урок 1 модуля A2: это тот же материал на академической глубине.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Находим своё хозяйство на космоснимке: открытые данные Sentinel и Landsat

П2

Урок 2 ⌚ ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться подбирать открытый источник геоданных под задачу хозяйства — свежий Sentinel-2, архивный Landsat, готовый WorldCover или векторный OSM.

Место в модуле. В уроке 1 вы собрали проект с веб-подложкой — картинкой неизвестной даты. Этого мало: хозяйству нужен снимок, про который известно, когда он сделан и что на нём видно. Хорошая новость: человечество бесплатно раздаёт космоснимки всей планеты, снятые каждые несколько дней. Этот урок — о том, где их брать, как выбирать и как положить в свой проект QGIS. К концу урока в вашем проекте будет безоблачный снимок Sentinel-2 вашего района со свежей датой.

После изучения слушатель сможет:

перечислять главные открытые источники геоданных: Sentinel-2, Landsat, OpenStreetMap, ESA WorldCover, data.egov.kz — и что именно даёт каждый.

объяснять, что такое пространственное разрешение и периодичность съёмки, и что реально видно на пикселе 10 м.

находить в Copernicus Browser безоблачный снимок своего района, скачивать его и добавлять в проект QGIS.

выбирать источник данных под задачу хозяйства: свежий обзор полей, история за 30 лет или карта земного покрова — и оценивать пригодность конкретного снимка

(облака, сезон, дата).

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Почему космоснимки бесплатны и кто их раздаёт», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Две крупнейшие космические программы наблюдения Земли — европейская Copernicus и американская Landsat — публикуют данные открыто: любой человек может скачать снимок без оплаты, для любых целей, включая коммерческие. Это осознанная политика: открытые данные окупаются через развитие сельского хозяйства, страхования, экологического мониторинга.

Для практика Северного Казахстана важны три источника:

Sentinel-2 (программа Copernicus, Европейский союз) — оптические снимки с разрешением основных каналов 10 метров. Пара спутников снимает одну и ту же территорию раз в несколько дней. Доступ — через Copernicus Data Space Ecosystem (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;): бесплатная регистрация, встроенный просмотрщик Copernicus Browser.

Landsat (USGS/NASA, США) — разрешение 30 метров, зато архив ведётся с 1972 года. Это машина времени: как выглядела ваша степь до распашки залежей, где стояла вода в многоводные годы. Доступ — USGS EarthExplorer (<<https://earthexplorer.usgs.gov/>>;), бесплатная регистрация.

ESA WorldCover — не снимок, а готовая карта земного покрова с разрешением 10 м: пашня, травянистые угодья, вода, древесная растительность, застройка. Скачивается свободно (<<https://esa-worldcover.org/>>;, лицензия CC BY 4.0).

К ним добавляются два негеокосмических источника из урока 1 и один казахстанский:

OpenStreetMap — свободная векторная карта: дороги, сёла, границы. Кроме подложки, из OSM можно выгружать сами объекты (этим займёмся в практикуме через плагин QuickOSM);

data.egov.kz — портал открытых данных РК: ведомственные наборы (справочники, реестры), которые полезны как атрибутивная информация к карте.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Разрешение: что видно с высоты 10 метров на пиксель», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Пространственное разрешение — размер одного пикселя снимка на местности. Это первое число, которое надо узнавать о любом снимке, потому что оно определяет, что вы вообще способны разглядеть.

Правило большого пальца: уверенно различим объект размером в несколько пикселей. Отсюда практическая таблица для агроландшафта Северного Казахстана:

ОБЪЕКТ	SENTINEL-2 (10 M)	LANDSAT (30 M)
Полевой массив 100–400 га	отлично виден, границы читаются	виден, границы грубее
Лесополоса шириной 15–30 м	видна как линия	на пределе, местами пропадает
Колок, западина, солонцовое пятно от ~0,5 га	видны	видны только крупные
Отдельная машина, посевной рядок, куст	не видны	не видны

Вывод: разрешение подбирается под размер объекта — поле видно и на 10 м, а техника и всходы требуют детализации.

Вывод для модуля: для карты хозяйства с границами полевых массивов Sentinel-2 достаточно. Если задача мельче — пересчитать всходы, найти очаг сорняка — нужен дрон с сантиметровым разрешением: это тема модуля П7, и спутник там не конкурент, а напарник.

Полезно сразу привыкнуть к переводу «пиксели → гектары»: пиксель Sentinel-2 размером 10×10 м — это 0,01 га, то есть в одном гектаре — сто пикселей. Поле в 200 га на снимке — примерно двадцать тысяч пикселей: более чем достаточно, чтобы уверенно вести по нему границу. А вот западина в пять соток — половина пикселя: она в лучшем случае чуть изменит тон одной ячейки.

Второй параметр — периодичность: как часто спутник возвращается к вашей точке. Sentinel-2 проходит над одним местом раз в несколько дней, Landsat — реже. Но снимок полезен, только если в момент съёмки не было облаков: реальная частота «хороших» снимков в сезон — величина переменная, и именно поэтому просмотрщики показывают процент облачности каждой сцены.

Рис. 1 (Тема П2.2). Выбор открытого источника геоданных по задаче хозяйства

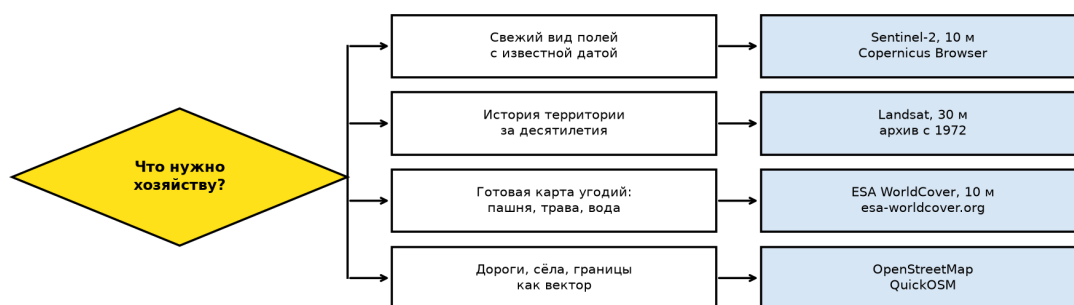


Схема - по Alt источника: четыре задачи ведут к четырём источникам (51)

Рисунок 1 — Выбор открытого источника геоданных по задаче хозяйства

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Copernicus Browser: ищем безоблачный снимок своего района», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Copernicus Browser — веб-просмотрщик на <<https://dataspace.copernicus.eu/>>: он позволяет листать снимки Sentinel-2 как ленту, не скачивая гигабайты. Порядок работы:

Зарегистрируйтесь (бесплатно) и войдите в Browser.

Найдите свой район: строка поиска понимает названия населённых пунктов; можно просто прокрутить карту к своему хозяйству.

Выберите набор данных Sentinel-2 L2A — это снимки с уже выполненной атмосферной коррекцией, «чистые» цвета.

Задайте диапазон дат (например, последний месяц вегетации) и фильтр облачности — начните с порога около 10–20%.

Листайте доступные даты. Визуализация True color показывает снимок в естественных цветах — как видел бы глаз.

Как выбрать «правильную» дату? Три вопроса к сцене:

Облака. Даже при низкой общей облачности проверьте глазами именно свои поля: сцена огромна, и облако может стоять ровно над вами. Ищите также тени облаков — тёмные пятна, сдвинутые вбок от белых.

Сезон. Для оцифровки границ полей лучше всего работают снимки, где поля контрастны между собой: разгар вегетации (поля разной культуры и сроков сева различаются тоном) или период после уборки (стерня против паров). Снежный покров прячет границы — зимние снимки для нашей задачи почти бесполезны.

Дата. Для рабочей карты берите свежий снимок; для сравнения «было–стало» — пару снимков разных лет, близких по сезону.

Этот навык — листать календарь снимков и оценивать их пригодность — сам по себе ценен: вы сможете раз в неделю за пять минут визуально осматривать все свои поля, не выезжая из конторы.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Сравнение во времени: приём «два окна»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Одиночный снимок отвечает на вопрос «как сейчас», пара снимков — на вопрос «что изменилось». В Copernicus Browser удобно открыть одну и ту же территорию на две даты и переключаться между ними: глаз мгновенно ловит различия, которые в цифрах пришлось бы искать долго. Типовые пары для хозяйства: начало и разгар вегетации (равномерность развития), до и после сильного дождя (вымочки и стоячая вода в западинах), этот год и прошлый в ту же декаду (сравнение сезонов).

Здесь же формируется полезная привычка: записывать даты просмотренных сцен в журнал наблюдений хозяйства (шаблоны журналов — модуль П1). Запись «поле 7 неоднородно на снимке от такой-то даты, осмотрено на месте, причина — вымочка» через сезон превращается в историю поля, которая стоит дороже любой памяти.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Забираем снимок в QGIS», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Просмотрщик хорош для осмотра, но карта хозяйства строится в QGIS. Есть два пути затащить снимок в проект.

Путь А — скачать фрагмент из Copernicus Browser. В Browser есть функция загрузки текущего вида (иконка загрузки): она сохраняет видимую область как изображение, в том числе GeoTIFF с геопривязкой — тогда файл ляжет в QGIS точно на своё место. Порядок: приблизьтесь так, чтобы всё хозяйство и ближайшие ориентиры попали в кадр → выберите формат TIFF (высокое разрешение) → скачайте → перетащите файл в окно QGIS. Проверьте в свойствах слоя, что у него есть система координат. Для задач модуля этого пути достаточно, и он не требует тяжёлых загрузок.

Путь В — скачать сцену целиком. Полная сцена Sentinel-2 — архив в несколько сотен мегабайт со всеми спектральными каналами. Он нужен, когда вы перерастёте «картинку»: индексы вегетации, свои композиты каналов. В нашем модуле полную сцену не используем; когда понадобится — этому учат ПЗ (через готовые сервисы) и А2/А3 (через работу с каналами).

Скачанный GeoTIFF положите в папку `data/` проекта (дисциплина из урока 1, §6) и дайте имя с датой: `sentinel2-2026-06-15.tif` (дата — из метаданных сцены в Browser). Через год таких файлов будет много, и дата в имени — единственное, что спасёт от путаницы.

Теперь в панели слоёв у вас два растровых слоя: веб-подложка и собственный снимок с известной датой. Подложку можно выключить — «миллиметровкой» для оцифровки в уроке 3 будет именно ваш снимок.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Проверяем, что снимок лёг на место», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Любые данные, попавшие в проект, проходят входной контроль — привычка, которая в этом модуле важнее любой отдельной кнопки. Для скачанного снимка контроль занимает минуту и состоит из трёх сверок:

Совпадение с подложкой. Включите веб-подложку поверх снимка с прозрачностью около 50% (урок 1, §4.1): дороги и контуры сёл на снимке и подложке должны совпадать. Сдвиг на сотни метров — признак файла без геопривязки или с неверной СК.

Известный объект. Найдите на снимке объект, положение которого знаете точно: перекрёсток у конторы, плотину пруда. Он должен быть там, где ему положено быть.

Свойства слоя. В свойствах растра проверьте, что система координат указана (не «неизвестная»), а размер пикселя после пересчёта в метры близок к заявленным 10

м.

Если контроль не пройден — не «подтягивайте» снимок вручную: скачайте заново, выбрав в Browser именно геопривязанный формат TIFF. Ошибка на этом шаге молча испортит всю оцифровку урока 3, поэтому дешевле переделать скачивание, чем искать причину позже.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. WorldCover и OSM: готовые слои, которые не надо рисовать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прежде чем рисовать что-то самому, проверьте — не нарисовано ли уже.

ESA WorldCover отвечает на вопрос «что где растёт» в масштабе района: пашня, травянистые угодья, кустарник, вода, застройка. Слушателю П2 он полезен двумя способами: как проверка собственной карты (ваши поля должны попадать в класс «пашня») и как обзорный слой окружения хозяйства — где ближайшие естественные угодья, сколько вокруг воды. Скачивается тайлами с <https://esa-worldcover.org/>; тайл кладётся в QGIS так же, как снимок.

OpenStreetMap как источник векторных объектов. Плагин QuickOSM (ставится через «Управление модулями», как QuickMapServices) выгружает из OSM объекты по типу: все дороги района, границы населённых пунктов, водные объекты. Эти слои — настоящий вектор: их можно перекрашивать, подписывать и класть на свою карту. Помните ограничение из урока 1: полнота OSM в степной зоне неравномерна, поэтому выгруженный слой — черновик, который сверяют со снимком.

data.egov.kz — портал открытых данных государственных органов РК. Геоданных в привычном смысле там немного, но есть ведомственные справочники и реестры, которые становятся атрибутами вашей карты: перечни населённых пунктов, данные по районам. Практический приём работы с порталом: ищите по названию своей области и оценивайте каждый набор критически — дату актуализации, полноту, формат. Навык критической оценки чужого датасета — из тех, что пригодятся далеко за пределами ГИС; системно он ставится в П1.

И общее правило для всех готовых слоёв: дата важнее красоты. Красивый, но пятилетний слой дорог хуже свежего чернового: за пять лет в районе появились новые массивы, а старые дороги распаханы. У любого скачанного слоя первым делом выясняйте год данных — в метаданных, в описании на сайте источника, в имени файла.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «6. Лицензии простыми словами: что можно и что положено», который связывает изложенное выше с тем,

что рассматривается далее.

Открытые данные — не «ничейные» данные. У каждого источника есть лицензия, и для практика она сводится к одному действию — указать источник:

данные Copernicus/Sentinel — свободное использование и распространение с указанием источника (например, «Contains modified Copernicus Sentinel data 2026»);

ESA WorldCover — лицензия CC BY 4.0: используйте как угодно, указывайте авторство (© ESA WorldCover project);

OpenStreetMap — лицензия ODbL: указывайте «© участники OpenStreetMap»; производные *базы данных* из OSM наследуют лицензию;

Landsat — открытые данные USGS; принято указывать «Landsat imagery courtesy of the U.S. Geological Survey».

Строка источников на итоговой карте (мы добавим её в компоновку в уроке 3) — это одновременно юридическая корректность и профессиональная честность: читатель карты видит, на чём она основана и какой давности данные.

Подробнее — правовой режим собственных данных платформы (батиметрия уровней A/B/C) описан в политике датасетов; к открытым мировым источникам этого урока он отношения не имеет, но показывает ту же логику: у каждого набора данных есть свой режим использования.

Рис. 2 (Тема П2.2). Что видит пиксель: 10 м против 30 и 60 м

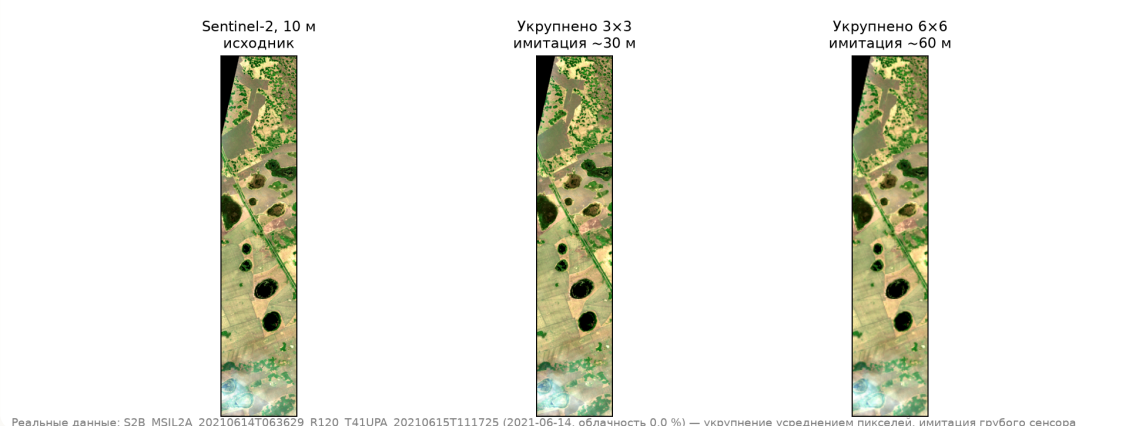


Рисунок 2 — Что видит пиксель: сцена

S2B_MSIL2A_20210614T063629_R120_T41UPA_20210615T111725 (2021-06-14, облачность 0 %) — 10 м против имитаций 30 и 60 м усреднением пикселей

Тема П2.2. Региональный кейс

Ситуация. Агроном хозяйства в Атбасарском районе Акмолинской области в конце июня замечает с дороги неравномерность всходов на дальнем массиве. Объезжать весь массив — полдня. Прежде чем ехать, он решает посмотреть на поле «сверху»: найти свежий безоблачный снимок Sentinel-2 и оценить, где именно всходы слабее.

Данные: Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;, бесплатная регистрация), набор Sentinel-2 L2A, визуализация True color; для сравнения — снимок той же территории месячной давности.

Задача:

Найти в Copernicus Browser последний снимок района с облачностью, при которой массив виден целиком.

Сравнить тон массива на свежем снимке и на снимке месячной давности: однороден ли он, где выделяются светлые пятна.

Решить, какую часть массива осматривать на месте в первую очередь, и скачать фрагмент снимка GeoTIFF для проекта QGIS.

Разбор. Ожидаемый ход решения: фильтр облачности в Browser отсеивает большинство дат; из оставшихся выбирается свежайшая, где массив не закрыт ни облаком, ни его тенью. Светлые пятна на фоне тёмной зелени вегетирующего поля — кандидаты в проблемные зоны (изреженные всходы, вымочки, солонцы); их положение и запоминается для адресного объезда. Важная граница метода: True color-снимок показывает, что тон неоднороден, но не говорит, почему — диагноз ставится на месте или инструментами NDVI-мониторинга из ПЗ. Экономика кейса честна и без цифр: один просмотр в браузере заменяет разведочный объезд и делает выезд адресным.

Попробуйте в QGIS.

За 20 минут: зарегистрируйтесь на dataspace.copernicus.eu → найдите в Copernicus Browser свой район → выберите безоблачный снимок Sentinel-2 L2A этого сезона → скачайте фрагмент GeoTIFF с вашим хозяйством → перетащите в проект из урока 1 → убедитесь, что снимок лёг точно под веб-подложку (включите/выключите её для сравнения). Файл назовите с датой и положите в `data/`.

Границы применимости.

Пиксель 10 м честно показывает массивы и крупные пятна, но не всходы, не рядки и не отдельные машины — обещания «разглядеть всё со спутника бесплатно» проверяйте таблицей разрешений из §2. Облачность делает часть дат бесполезными, зимние снимки прячут границы полей под снегом. И главное: снимок показывает состояние поверхности, а не причину — диагноз «почему пятно» требует выезда или инструментов ПЗ/П7.

Что это даёт вашему хозяйству.

Привычка раз в неделю открывать Copernicus Browser — это бесплатный «облёт» всех полей за пять минут: где неоднородность, где вода стоит, как сосед убрал пары. Скачанный снимок с датой — документ наблюдения: через год вы сможете показать, как выглядело поле до и после смены технологии. А снимок в проекте QGIS — основа, по которой в следующем уроке появятся границы ваших полей.

Кейс для размышления.

Хозяйству нужно понять, была ли вода в степной западине на его землях 25 лет назад — от этого зависит, стоит ли распахивать участок. Какой из источников урока способен ответить на этот вопрос и какое ограничение по детальности придётся принять? Сверьтесь с §1 и §2.

Закрепление и применение

Тема П2.2. Контроль

Урок П2.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйству нужен свежий снимок полей с известной датой съёмки.

Правильный источник:

- ☐ Спутниковая мозаика-подложка из QuickMapServices — она уже в проекте
- ☐ Купить коммерческий снимок — бесплатных источников с известной датой не существует
- ☐ ESA WorldCover — там самое свежее состояние полей
- ☐ Sentinel-2 через Copernicus Browser: дата известна, разрешение 10 м, доступ бесплатный

2. Зачем нужен архив Landsat, если Sentinel-2 новее и детальнее?

- ☐ Архив Landsat ведётся с 1972 года — только он показывает историю территории за десятилетия
- ☐ Landsat имеет разрешение выше, чем Sentinel-2
- ☐ Landsat снимает сквозь облака
- ☐ Landsat бесплатный, а Sentinel-2 платный

3. Вы выбираете снимок для оцифровки границ полей. Какая сцена подходит лучше всего?

- ☐ Безоблачная сцена разгара вегетации, где поля контрастны между собой
- ☐ Сцена с облачностью 60% — главное, что она самая свежая
- ☐ Сцена без указания даты — дата для оцифровки не важна
- ☐ Любая зимняя сцена — снег подчёркивает рельеф

4. Вы кладёте на свою карту дороги, выгруженные QuickOSM, и фрагмент снимка Sentinel-2. Что обязательно должно появиться на итоговой карте?

- ☐ Строка источников: «© участники OpenStreetMap» и указание на данные Copernicus Sentinel с годом
- ☐ Согласование с поставщиком данных в письменном виде
- ☐ Ничего: открытые данные не требуют упоминания

☐ Номер платной лицензии на использование данных

Проверить

Что дальше?

В проекте — снимок вашего хозяйства с известной датой. Пора превратить его в карту: в уроке 3 «Оцифровываем границы полей и выпускаем карту» вы обведёте по снимку контуры полей, заполните таблицу (название, культура, площадь) и выпустите два продукта — PDF для печати и KML для смартфона. Затем практикум соберёт весь модуль в одну работу. Если хочется понять, как из таких снимков считают состояние посевов, — загляните в программу ПЗ; как устроены сами данные — в А2.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Оцифровываем границы полей и выпускаем карту: PDF и KML

П2

Урок 3 ⌚ ~17 мин чтения + ~35 мин практики

Цель: научиться оцифровывать границы полей, считать площадь в метрах и выпускать карту (PDF + KML) через обязательную сверку с документами.

Место в модуле. Это главный урок модуля: здесь появляется то, ради чего всё затевалось. В уроке 1 вы собрали проект, в уроке 2 положили в него снимок с датой. Теперь вы обведёте по снимку границы своих полей, заполните таблицу — название, культура, площадь — и выпустите два готовых продукта: карту в PDF для печати и KML-файл, который откроется в Google Earth и на смартфоне агронома. После этого урока практикум станет повторением пройденного на полном цикле.

После изучения слушатель сможет:

называть форматы, в которых живут ваши данные и продукты: GeoPackage для рабочего слоя, PDF/PNG для печати, KML для обмена.

объяснять, зачем полю атрибуты и почему площадь надо считать в метровой системе координат, а не «на глаз».

создавать слой полигонов, оцифровывать границы полей по снимку, заполнять атрибуты, вычислять площадь и собирать компоновку карты с легендой и источниками.

проверять собственную оцифровку: сверять вычисленную площадь с документами хозяйства и находить типовые ошибки контуров (самопересечения, недоводы,

дубли вершин).

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Готовим слой для полей: GeoPackage и структура таблицы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Границы полей — векторный слой из полигонов. Прежде чем рисовать, слой надо создать, и здесь принимаются два решения: формат файла и состав атрибутов.

Формат — GeoPackage (`.gpkg`). Это современный открытый стандарт: один файл, внутри которого могут жить несколько слоёв, без ограничений на имена полей и кодировку. Вы можете встретить и старый формат Shapefile (`.shp` и свита файлов рядом) — читать его QGIS умеет, но новые данные создавайте в GeoPackage: меньше сюрпризов с кириллицей и длиной имён.

Атрибуты — минимальный рабочий набор. Каждому полигону — строка в таблице. Для карты хозяйства достаточно четырёх колонок:

КОЛОНКА	ТИП	ПРИМЕР	ЗАЧЕМ
<code>name</code>	текст	Поле 7	подпись на карте
<code>crop</code>	текст	пшеница	раскраска по культурам
<code>year</code>	целое	2026	сезон, к которому относится культура
<code>area_ga</code>	десятичное	—	вычислим автоматически в §3

Вывод: свободный текст — только в названии; год и площадь — числа, площадь считает машина, а не человек.

Создание слоя: меню «Слой → Создать слой → Создать слой GeoPackage...».

Укажите файл `data/polya.gpkg`, имя слоя `polya`, тип геометрии — полигон, систему координат — СК проекта (EPSG:32641 или 32642 — урок 1, §5), и добавьте перечисленные поля. Слой появится в панели слоёв пустым — это нормально.

Не заводите двадцать колонок «на всякий случай». Таблицу всегда можно расширить, а пустые колонки, которые никто не заполняет, — прямой путь к бардаку в данных (дисциплина атрибутов — тема П1).

Обратите внимание на типы колонок. Текстовое поле стерпит что угодно, и это его слабость: если писать культуру то «пшеница», то «пшен.», то «Пшеница», раскраска по культурам в §2.1 создаст три разных класса вместо одного. Договоритесь с собой о словаре значений заранее и пишите одинаково. Число в текстовой колонке — другая классика: по нему нельзя ни отсортировать, ни посчитать. Год — целое число, площадь — десятичное, и никак иначе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Оцифровка: обводим поля по снимку», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Оцифровка — это рисование объектов поверх снимка-«миллиметровки». Включите слой снимка из урока 2, выключите лишние подложки, выберите слой `polya` и нажмите жёлтый карандаш — режим редактирования.

Порядок работы над одним полем:

Инструмент «Добавить полигон». Щелчками левой кнопки ставьте вершины вдоль границы поля; колесо мыши продолжает работать как зум — приближайтесь на сложных участках.

Замкните контур щелчком правой кнопки — QGIS попросит заполнить атрибуты: `name`, `crop`, `year` (колонок `area_ga` пока оставьте пустой).

Сохраните правки (иконка дискеты рядом с карандашом) и периодически — весь проект.

Приёмы, которые отличают аккуратную оцифровку от небрежной:

Масштаб оцифровки. Обводите при масштабе, когда границе поля видно «в лицо» — примерно 1:10 000–1:25 000 для массивов Северного Казахстана. При слишком

мелком масштабе контур выйдет грубым, при слишком крупном — утонете в пикселях.

Вершины по необходимости. Прямой границе хватает двух вершин; плавному изгибу — нескольких. Сотни вершин на прямой — лишний вес и лишние ошибки.

Граница — по факту, не по памяти. Обводите то, что видно на снимке: реальная кромка обработки. Расхождение с «бумажной» границей — не ошибка оцифровки, а информация (см. §4).

Смежные поля — с прилипанием. Если поля граничат, включите прилипание (магнит на панели «Инструменты редактирования»; включите также «Избегать пересечений» для слоя): новая граница «прилипнет» к уже нарисованной, и между полями не останется щелей и нахлёстов.

Ошиблись вершиной — инструмент «Правка вершин» позволяет двигать и удалять отдельные точки уже нарисованного контура. Удалить полигон целиком: выделить и Delete в режиме редактирования.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Раскраска по культурам и подписи», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Когда контуры готовы, слой стоит оформить так, чтобы карта читалась без вопросов. Откройте свойства слоя → «Символика» и переключите тип с «Обычный знак» на «По значению» (категоризированный): колонка — `crop`, кнопка «Классифицировать». QGIS создаст по цвету на каждую культуру — получите классическую карту севооборота. Цвета можно поменять вручную: традиционно зерновые — жёлто-охристые тона, пары — серые, кормовые — зелёные; главное, чтобы соседние культуры различались уверенно.

Затем вкладка «Подписи» → «Одиночные подписи», поле — `name`. Полезно собрать составную подпись выражением — имя поля и площадь в одну строку:

```
name || '\n' || format_number("area_ga", 1) || ' га'
```



Подпись с площадью прямо на карте отвечает на самый частый вопрос читателя раньше, чем он его задал. Проверьте читаемость на том масштабе, в котором будет напечатана карта, — на экране подписи часто выглядят крупнее, чем выйдут на листе.

Рис. 1 (Тема П2.3). Конвейер урока: от снимка к PDF и KML через проверку



Схема · по Alt источника: при расхождении — возврат, не подгонка (§4)

Рисунок 1 — Конвейер урока: от снимка через оцифровку и проверку площади — к двум продуктам, PDF и KML

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Площадь: считаем честно, в метрах», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Площадь — главный атрибут поля, и считать её вручную не нужно: геометрия полигона уже содержит ответ.

Откройте таблицу атрибутов слоя (ПКМ по слою → «Открыть таблицу атрибутов») и Калькулятор полей (иконка счётов). Настройка: «Обновить существующее поле» → `area_ga`, выражение:

```
$area / 10000
```

`$area` возвращает площадь полигона в квадратных метрах (при метровой СК слоя), деление на 10 000 переводит её в гектары. Нажмите ОК — колонка заполнится для всех полигонов сразу. После этого сохраните правки и выключите режим редактирования.

Два предупреждения:

Работает только в метровой СК. Если слой создан в EPSG:4326, `$area` вернёт бессмыслицу в «квадратных градусах» — симптом из урока 1, §5. Лечение: слой полей создаётся сразу в зоне UTM, как мы и сделали.

Площадь не обновляется сама. Если вы потом двигали вершины — пересчитайте колонку заново. Привычка: пересчёт площади — последний шаг перед выпуском карты.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Проверяем себя: оцифровка против документов», который связывает изложенное выше с тем, что

рассматривается далее.

Правило платформы — результат сверяется независимым источником. Для оцифровки таких источников два.

Документы хозяйства. Сравните `area_ga` каждого поля с площадью по документам (акт на землепользование, внутренний учёт). Ожидание: расхождение в единицы процентов. Оцифрованная по снимку площадь — это *фактически обрабатываемая* земля, и она законно отличается от документальной: кромки, разворотные полосы, обход мокрой западины, прирезка соседнего клина. Малое расхождение подтверждает и вашу аккуратность, и правильность СК; большое (десятки процентов) — сигнал ошибки: не тот контур, незамкнутая граница, слой в градусной СК.

Сам снимок. Пройдитесь по каждому контуру на крупном масштабе: граница лежит на кромке поля, а не рядом? Нет ли самопересечений («восьмёрка» из-за неудачной вершины), недоводов до соседнего поля, случайных дублей полигона? Инструмент «Проверка геометрии» (меню «Вектор») найдёт формальные ошибки автоматически; для десятка полей достаточно и внимательного глаза.

Расхождение «снимок против документов» — это не брак, а знание: вы впервые видите, сколько земли хозяйство обрабатывает фактически. Зафиксируйте обе цифры в таблице — пригодится в разговорах с партнёрами и в планировании.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Компоновка: собираем карту, которую не стыдно показать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Экран QGIS — рабочее место; продукт — компоновка (макет печати). Меню «Проект → Создать макет...», имя — например, `karta-hozyaystva`.

В редакторе макета соберите карту из элементов (кнопки на левой панели):

Карта — растяните главное окно карты на лист. Установите масштаб круглым числом (например, 1:50 000) в свойствах элемента.

Заголовок — текст: «Карта хозяйства ... Сезон 2026». Название хозяйства — ваше; без грифов и лишних слов.

Легенда — автоматически перечислит слои; уберите из неё служебные подложки, оставьте поля (раскрашенные по культуре — символика «по значению» колонки `crop`) и снимок.

Масштабная линейка и стрелка севера — обязательные элементы любой карты, которую будут читать другие люди.

Строка источников — мелкий текст внизу: источник снимка с годом (например, «Contains modified Copernicus Sentinel data 2026»), «© участники OpenStreetMap» — если использованы данные OSM, дата составления и автор. Это требование лицензий из урока 2, §6 и признак профессиональной карты.

Хорошая карта отвечает на три вопроса без устных пояснений: *что* показано (заголовок и легенда), *где* это (подложка, подписи, стрелка севера), *насколько можно верить* (источники и даты). Проверьте свою компоновку этими тремя вопросами, прежде чем экспортировать. Лучший тест — показать черновик человеку, который не участвовал в работе: если он за минуту пересказал содержание карты без ваших комментариев, компоновка удалась.

Экспорт: в редакторе макета — «Макет → Экспорт в PDF...» (для печати и отправки) или «Экспорт в изображение...» (PNG для мессенджеров и презентаций). Файлы складывайте в папку `maps/` проекта. Компоновка сохраняется вместе с проектом: в следующем сезоне вы откроете тот же макет, и он соберёт карту уже из обновлённых данных — оформление делается один раз.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «6. KML: карта в кармане», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

KML — формат, который понимают Google Earth и большинство мобильных карт. Экспортированный слой полей агроном откроет на смартфоне в поле — с вашими границами и подписями.

Экспорт из QGIS: ПКМ по слою `polya` → «Экспорт → Сохранить объекты как...» → формат KML, файл `maps/polya.kml`. Обратите внимание: KML по спецификации хранит координаты в WGS 84 — QGIS перепроецирует сам, ничего настраивать не надо. В параметрах экспорта задайте поле `name` как имя объекта — тогда подписи полей поедут вместе с геометрией.

Проверка продукта — по правилу независимой сверки: откройте KML в другой программе (Google Earth на компьютере или телефоне) и убедитесь, что поля легли на своё место поверх чужой подложки и подписи читаются. Если там всё сходится — файл можно отправлять кому угодно: KML самодостаточен.

Что можно передавать? Границы своих полей и атрибуты, которые вы сами создали, — ваши данные: делитесь по собственному усмотрению. Открытые данные в основе карты (снимки Sentinel, OSM) распространяются свободно при указании источника. Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» (№ 166-VII от

21.12.2022) допускает свободное распространение цифровой картографической продукции открытого пользования — при отсутствии в ней сведений, составляющих государственные секреты; карта полей на открытом снимке в этот режим укладывается. Единственная разумная осторожность коммерческого свойства: подумайте, кому именно вы показываете детальную структуру своего землепользования.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «6.1 Карта живёт дальше: обновление в следующем сезоне», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Карта хозяйства — не разовый документ, а живой слой. В следующем сезоне не рисуйте всё заново: геометрия полей меняется редко, меняются культуры. Рабочий цикл обновления выглядит так: скачать свежий снимок сезона (урок 2) → просмотреть контуры по нему и поправить только то, что реально изменилось (разделённый массив, новая прирезка) → обновить `crop` и `year` в таблице атрибутов → пересчитать `area_ga` там, где двигали вершины → перевыпустить PDF и KML с новой датой в строке источников.

Чтобы история не терялась, перед обновлением сохраняйте копию прошлогоднего слоя (`polya-2026.gpkg` → копия остаётся, новая версия — `polya-2027.gpkg`). Через несколько лет эта стопка слоёв превратится в историю севооборота хозяйства — данные, которые пригодятся в П9 при планировании ротаций и в П14 как приложение к заявкам.

Подробнее — та же логика «у каждого набора данных свой режим» на примере собственных датасетов платформы: политика датасетов.

Рис. 2 (Тема П2.3). Готовая карта угодий: классы WorldCover в окне

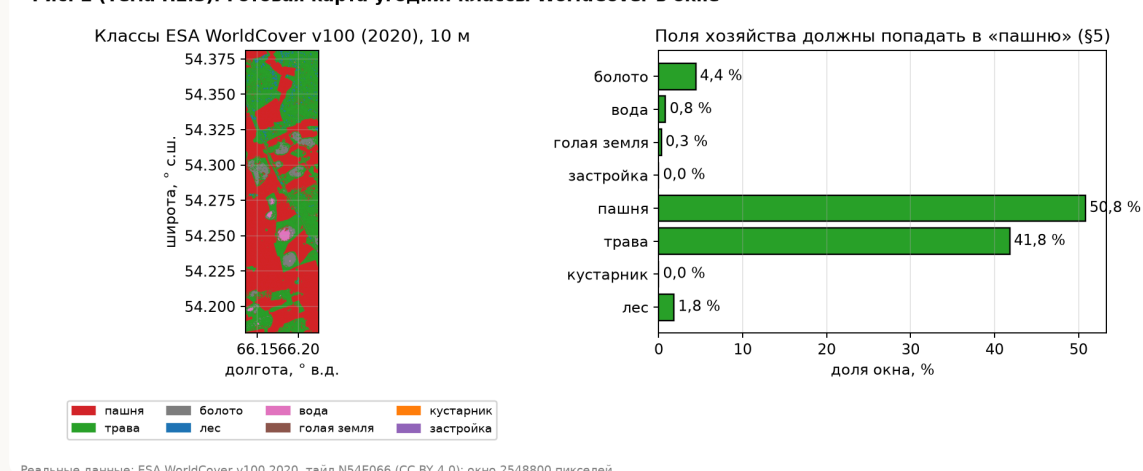


Рисунок 2 — Готовая карта угодий: в окне пашня — 50,8 %, трава — 41,8 % (всего 2548800 пикселей)

Тема П2.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Карабалыкском районе Костанайской области готовится к переговорам о совместном использовании техники с соседом. Нужен общий язык: карта, на которой видны все массивы хозяйства с культурами сезона и фактическими площадями, — в бумажном виде для встречи и в KML для агрономов обеих сторон.

Данные: безоблачный снимок Sentinel-2 L2A текущего сезона (Copernicus Browser, урок 2); подложка OSM; документы хозяйства с учётными площадями полей — внутренний источник для сверки.

Задача:

Оцифровать по снимку все массивы хозяйства в слой GeoPackage (СК — EPSG:32641: Карабалыкский район лежит западнее 66° в.д.), заполнить `name`, `crop`, `year`.

Вычислить `area_ga` калькулятором полей и сверить с учётными площадями; расхождения больше нескольких процентов — проверить контур.

Собрать компоновку: поля, раскрашенные по культурам, легенда, масштаб, строка источников — экспортировать PDF; слой полей экспортировать в KML и проверить в Google Earth.

Разбор. Ключевые точки кейса: выбор зоны UTM по долготе района (западная Костанайская область — зона 41N), сверка вычисленных площадей с документами как обязательный шаг (типичный улов — один контур, обведённый по старой границе массива до его разделения), и две аудитории продукта — печатный PDF для переговоров и KML для полевой работы. Показательный побочный результат: суммарная фактическая площадь почти всегда отличается от «бумажной», и карта делает это различие видимым и обсуждаемым. Цифры площадей в кейсе намеренно не приводятся: они у каждого хозяйства свои, а метод один.

Попробуйте в QGIS.

Мини-версия урока за 30 минут: создайте `polya.gpkg` с полями `name`, `crop`, `year`, `area_ga` → оцифруйте по своему снимку три поля → посчитайте `area_ga` выражением `$area / 10000` → сверьте одну площадь с документами → соберите простейшую компоновку (карта + заголовок + легенда + источники) → экспортируйте PDF и KML → откройте KML в Google Earth. Это ровно половина практикума — дальше будет легче.

Границы применимости.

Оцифрованный контур — рабочий инструмент, а не межевание: юридические границы участка устанавливает земельная документация, и ваш полигон их не заменяет и не оспаривает. Точность контура ограничена пикселем снимка (10 м) и вашей аккуратностью; для задач точнее (границы под договор, спорная межа) нужны геодезические измерения лицензированных специалистов. Площадь `$area` честна ровно настолько, насколько честны СК слоя и сам контур.

Что это даёт вашему хозяйству.

Слой полей с атрибутами — это цифровой двойник землепользования: раскраска по культурам заменяет амбарную тетрадь, `area_ga` даёт фактические площади для планирования семян и ГСМ, KML кладёт границы в карман каждому агроному. А главное — этот слой одноразово создаётся и многократно используется: в ПЗ на него ляжет NDVI-мониторинг, в П5 — ландшафтный план, в П14 — приложение к заявке.

Кейс для размышления.

После оцифровки поле «Дальнее» показало `area_ga` на треть меньше документальной площади. Агроном предлагает «подтянуть контур, чтобы сошлось с бумагой». Назовите три возможные причины расхождения (подсказка: одна — в данных, одна — в геометрии, одна — в жизни) и объясните, почему «подтянуть до бумаги» — худший из вариантов. Сверьтесь с §4.

Закрепление и применение

Тема П2.3. Контроль

Урок П2.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В каком формате модуль рекомендует создавать слой границ полей?

- ☐ KML — ведь его понимает и телефон
- ☐ PDF — его можно сразу печатать
- ☐ GeoPackage — современный открытый стандарт: один файл, без проблем с кириллицей и именами полей
- ☐ Shapefile — самый распространённый исторический формат

2. Оцифрованная площадь поля отличается от документальной на 2–3%. Правильная реакция:

- ☐ Нормально: снимок показывает фактически обрабатываемую землю — зафиксировать обе цифры
- ☐ Исправить документы хозяйства по данным снимка
- ☐ Немедленно перерисовать контур, чтобы совпало с документами
- ☐ Считать оцифровку негодной и заказать геодезистов

3. Что обязано присутствовать на итоговой компоновке карты, помимо самих полей?

- ☐ Координаты всех вершин каждого полигона
- ☐ Гриф «Для служебного пользования»
- ☐ Логотип QGIS и версия программы
- ☐ Легенда, масштаб, стрелка севера и строка источников данных с датами

4. Зачем открывать экспортированный KML в Google Earth перед отправкой агроному?

- ☐ Это независимая проверка продукта: поля должны лечь на место поверх чужой подложки, подписи — читаться
- ☐ Google Earth улучшает точность координат файла
- ☐ Без открытия в Google Earth файл KML не активируется
- ☐ Чтобы преобразовать KML в метровую систему координат

Проверить

Что дальше?

Все навыки модуля собраны. Теперь — практикум «Карта вашего хозяйства на подложке Sentinel-2»: полный цикл от пустого проекта до PDF и KML на реальных данных, с чек-листом самопроверки. После него выполните задание ИИ-ассистента — научите GIS Copilot делать часть этой работы за вас и проверьте его по своему ручному образцу. Завершает модуль итоговая аттестация (порог 75%). Дальше по карте платформы: ПЗ — мониторинг состояния оцифрованных полей, П7 — дрон там, где спутнику не хватает деталей, А2 — та же геоинформатика на академической глубине.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Практикум: карта вашего хозяйства на подложке Sentinel-2

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связи, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются карта хозяйства из практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: карта хозяйства (по шагам)

Модуль П2: Введение в ГИС и открытые геоданные. Время выполнения: 60–90 мин.

Инструменты: QGIS (свободный, кроссплатформенный) + браузер.

Программирование не требуется.

Данные: Sentinel-2 L2A (Copernicus Data Space, бесплатная регистрация), OpenStreetMap — всё открыто и бесплатно.

Цель практикума

Пройти полный цикл модуля самостоятельно: от пустого проекта QGIS до ****прикладного продукта модуля**** — карты хозяйства с оцифрованными границами полей на подложке космоснимка, экспортированной в PDF и KML.

Практикум собирает все три урока: проект и подложку, открытый снимок, оцифровку и выпуск карты.

Модельная территория по умолчанию — окрестности села в Карабалыкском районе Костанайской области (полевые массивы хорошо читаются на снимке); допускается

любой район СКО / Костанайской / Акмолинской области. Если у вас есть своё хозяйство — работайте сразу на нём (см. рамку «Применить к своему хозяйству»).

Применить к своему хозяйству.

Проект на ВАШЕЙ земле. Все шаги практикума одинаково работают на модельной территории и на вашей собственной. Если вы фермер или агроном — подставьте свой район на шаге 2, свои поля на шаге 5 и свои учётные площади на шаге 6. Тогда артефакт практикума — не учебная поделка, а рабочая карта вашего хозяйства, с которой вы уйдёте с курса. Именно этот вариант и задуман как основной.

Что нужно подготовить

- QGIS LTR установлен (урок 1, §2); плагины QuickMapServices и QuickOSM поставлены через «Модули → Управление модулями».
- Учётная запись Copernicus Data Space — бесплатная регистрация на [<https://dataspace.copernicus.eu/>](https://dataspace.copernicus.eu/);
- Документы или учётные записи с площадями 2–3 полей — для сверки на шаге 6 (для модельной территории — пропустите сверку с документами, останется сверка визуальная).
- Папка `moya-ferma-gis/` с подпапками `data/` и `maps/`.
- 60–90 минут; сохраняйте проект после каждого шага (Ctrl+S).

Задание

Шаг 1: проект и система координат (5 мин)

Создайте проект QGIS и сохраните его как `moya-ferma-gis/ferma.qgz`.

Установите СК проекта по долготе территории: EPSG:32641 (зона 41N) — западнее 66° в.д. (запад Костанайской области, включая Карабалыкский район), EPSG:32642 (зона 42N) — восточнее (СКО, Акмолинская область).

Ожидаемый результат: пустой проект; в правом нижнем углу — код выбранной СК.

Шаг 2: подложка и территория (5 мин)

Интернет → QuickMapServices → OSM → OSM Standard.

Найдите свою территорию (или модельную — Карабалыкский район) и приблизьтесь до масштаба, при котором видны полевые массивы.

Ожидаемый результат: карта района с сёлами и дорогами; вы уверенно находите рабочую территорию.

Шаг 3: снимок Sentinel-2 (15 мин)

В Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;) найдите ту же территорию.

Набор Sentinel-2 L2A, визуализация True color, фильтр облачности ~10–20%; выберите безоблачную сцену вегетационного периода (урок 2, §3: проверьте глазами облака и их тени именно над рабочей территорией).

Скачайте видимую область как GeoTIFF с геопривязкой (высокое разрешение), охватив все будущие поля с запасом.

Сохраните файл как `data/sentinel2-<дата сцены>.tif` и перетащите его в QGIS.

Входной контроль (урок 2, §4.1): снимок совпадает с подложкой OSM по дорогам и сёлам; в свойствах слоя указана СК.

Ожидаемый результат: снимок с известной датой лежит в проекте точно под подложкой.

Шаг 4: слой полей (5 мин)

Слой → Создать слой → Создать слой GeoPackage...: файл `data/polya.gpkg`, слой `polya`, геометрия — полигон, СК — СК проекта.

Поля таблицы: `name` (текст), `crop` (текст), `year` (целое), `area_ga` (десятичное).

Ожидаемый результат: пустой полигональный слой в панели слоёв.

Шаг 5: оцифровка 3–5 полей (20–30 мин)

Включите режим редактирования слоя `polya` (жёлтый карандаш).

Инструментом «Добавить полигон» обведите по снимку 3–5 полевых массивов (урок 3, §2): масштаб оцифровки 1:10 000–1:25 000, вершины по необходимости, граница — по фактической кромке на снимке.

Для смежных полей включите прилипание и «Избегать пересечений».

Заполняйте атрибуты при замыкании каждого контура: `name`, `crop`, `year` (для модельной территории культуру укажите как `неизвестно` — честнее, чем гадать).

Сохраните правки слоя и проект.

Ожидаемый результат: 3–5 полигонов точно по кромкам массивов; таблица атрибутов заполнена без пустых `name`.

Шаг 6: площади и сверка (10 мин)

Таблица атрибутов → Калькулятор полей → обновить `area_ga` выражением `$area / 10000`.

Посмотрите значения: площади полевых массивов Северного Казахстана — обычно десятки–сотни гектаров. Значения вида 0,0002 — неверная СК слоя (вернитесь к шагу 4).

Сверка с независимым источником: сравните `area_ga` с документальной площадью хотя бы одного поля. Расхождение в единицы процентов — норма; больше — ищите ошибку контура (урок 3, §4).

Пройдите по контурам на крупном масштабе: без самопересечений, недоводов, дублей.

Ожидаемый результат: колонка `area_ga` заполнена правдоподобными значениями; минимум одна площадь сверена с документами (или, для модельной территории, — с измерением линейкой).

Шаг 7: оформление и компоновка (10–15 мин)

Символика слоя `polya` — «По значению» колонки `crop`; подписи — `name` (или составная подпись с площадью, урок 3, §2.1).

Проект → Создать макет → соберите: карту, заголовок («Карта хозяйства ..., сезон ...»), легенду (без служебных подложек), масштабную линейку, стрелку севера.

Строка источников внизу: «Contains modified Copernicus Sentinel data <год>», «© участники OpenStreetMap», дата составления, автор.

Ожидаемый результат: компоновка отвечает на три вопроса — что, где, насколько верить.

Шаг 8: экспорт продуктов (5 мин)

Макет → Экспорт в PDF → `maps/karta-hozyaystva.pdf`.

ПКМ по слою `polya` → Экспорт → Сохранить объекты как... → KML → `maps/polya.kml`, поле имени — `name`.

Верификация KML: откройте файл в Google Earth (веб-версия или приложение) — поля лежат на месте, подписи читаются.

Ожидаемый результат: PDF и KML в папке `maps/` ; KML проверен в независимой программе.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- `ferma.qgz` — проект QGIS со снимком и слоем полей;
- `data/polya.gpkg` — 3–5 полигонов с заполненными `name` , `crop` , `year` , `area_ga` ;
- `maps/karta-hozyaystva.pdf` — карта с легендой, масштабом и источниками;
- `maps/polya.kml` — проверен в Google Earth.

Самопроверка (критерии зачёта): снимок имеет известную дату и совпадает с подложкой; СК проекта и слоя — метровая зона UTM; площади правдоподобны и минимум одна сверена с независимым источником; на PDF присутствуют легенда, масштаб, стрелка севера и строка источников; KML открывается вне QGIS.

Дополнительные задания (по желанию)

История территории: найдите в USGS EarthExplorer снимок Landsat вашей территории 1990-х годов и сравните с текущим: какие массивы появились, что заброшено.

Слой окружения: выгрузите QuickOSM дороги и водные объекты района, оформите и добавьте на компоновку вторым информационным слоем.

WorldCover-контроль: скачайте тайл ESA WorldCover и проверьте, что ваши поля попадают в класс «пашня»; найдите и объясните расхождения.

Связи

Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.

ИИ-ассистент модуля — следующий шаг: часть этой работы делает GIS Copilot, а вы проверяете его по своему ручному результату (ваш практикум — эталон).

Итоговая аттестация — зачёт по модулю учитывает артефакты практикума.

Датасеты платформы — политика данных; ПЗ — мониторинг оцифрованных полей.

ИИ-ассистент в работе: GIS Copilot против ручного образца

🕒 **Трудозатраты:** ~40 мин. Рамка: [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П2: Введение в ГИС и открытые геоданные · Уровень No-code (фермер, агроном, МСБ).

Инструменты: GIS Copilot — LLM-ассистент в QGIS, выполняющий операции по текстовой команде; чат-ассистент (Claude и аналоги — взаимозаменяемы, вендор-независимость платформы).

Правило платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Результат ассистента без независимой проверки — не результат. В этом задании эталоном служит ваша собственная работа из практикума: всё, что сделает ИИ, вы сверите с тем, что уже сделали руками. Задание полностью выполнимо и без ИИ — ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения модуля.

Цель

Испытать два типа ИИ-помощи, доступных без программирования, и научиться главному навыку работы с ними — проверке: (А) GIS Copilot выполняет в QGIS операцию по текстовой команде, и вы сверяете результат со своим ручным образцом; (Б) чат-ассистент составляет пояснение к вашей карте, и вы верифицируете каждое его утверждение.

Предпосылки: завершённый практикум — его артефакты (`polya.gpkg` с посчитанной `area_ga` , оформленная карта) являются эталоном; материал урока 3 (§3 — площади, §4 — самопроверка).

Задание

Часть А: операция по текстовой команде (20 мин)

Зафиксируйте эталон. Выпишите из таблицы атрибутов практикума значения `area_ga` всех полей (скриншот или листок). Это ваш независимый ориентир — зафиксируйте его до работы с ИИ и не меняйте потом.

Поставьте задачу ассистенту. Установите доступный ассистент класса GIS Copilot (плагин для QGIS; если в вашей сборке недоступен — см. «Запасной вариант» ниже). Дайте команду текстом, например: *«Для слоя `polya` посчитай площадь каждого полигона в гектарах в новое поле `area_ai` и раскрась полигоны по значению поля `crop`»*.

Наблюдайте, что он делает. Ассистент строит и выполняет цепочку операций — тех же, что вы делали руками: калькулятор полей, категоризированная символика. Не вмешивайтесь, но записывайте, какие шаги он выбрал.

Верифицируйте (обязательный шаг). Откройте таблицу атрибутов и сравните `area_ai` ассистента со своим `area_ga` поле за полем:

значения совпадают (расхождение — доли процента на округлении) → результат принят;

значения расходятся заметно → найдите причину: типовые случаи — ассистент посчитал площадь в квадратных метрах вместо гектаров (значения в 10 000 раз больше), посчитал в градусной СК (крошечные дроби — урок 3, §3) или создал поле не в том слое. Сформулируйте, что именно не так, дайте ассистенту уточняющую команду и повторите сверку.

Проверьте раскраску глазами: каждой культуре — один цвет, полей без цвета не осталось, легенда соответствует словарю ваших значений `crop`.

Запасной вариант без плагина (равнозначен по зачёту): дайте те же команды чат-ассистенту (Claude и аналоги) в формате «объясни, какими кнопками QGIS сделать ...», выполните его инструкцию руками и точно так же сверьте результат с эталоном. Проверяется навык верификации, а не конкретный инструмент.

Часть Б: пояснение к карте от чат-ассистента (15 мин)

Опишите чат-ассистенту свою карту текстом (без загрузки конфиденциальных документов): сколько полей, какие культуры, какие площади, какой снимок в основе.

Попросите составить пояснительную записку к карте на полстраницы — для партнёра, который карту ещё не видел.

Верифицируйте черновик по чек-листу:

каждое число в тексте совпадает с вашей таблицей атрибутов (ассистенты уверенно «округляют» и «дописывают» цифры — это главный класс ошибок);

формулировки о точности честны: контур — рабочий инструмент, не межевание (урок 3, «Границы применимости»);

строка источников данных сохранена, даты не искажены;

вычеркните всё, чего вы не можете подтвердить своими данными.

Итог — записка, за каждое предложение которой отвечаете вы, а не ИИ.

Отчёт (5 мин)

Короткая заметка (полстраницы): какие команды давали, что ассистент сделал верно, где ошибся, как вы это обнаружили и чем закончилась сверка с эталоном.

Критерии зачёта

#	КРИТЕРИЙ	СВИДЕТЕЛЬСТВО
1	Эталон зафиксирован до работы с ИИ	выписка/скриншот area_ga практикума
2	Команда ассистенту сформулирована конкретно (слой, операция, единицы, результат)	текст команды в отчёте
3	Верификация выполнена: сверка area_ai с эталоном поле за полем, расхождения объяснены и устранены	таблица сравнения в отчёте
4	Пояснительная записка проверена по чек-листу, неподтверждаемые утверждения вычеркнуты	записка с правками

5

Честность отчёта: указано, что сделал ИИ, а что — вы; нерешённое названо

отчёт (0,5 стр.)

Вывод: сгенерированная структура принимается только со свидетельствами по всем четырём критериям — иначе это черновик.

Зачёт выставляется за процесс верификации, а не за «ИИ справился»: работа, где результат ассистента принят без сверки с эталоном, не засчитывается, даже если числа верны.

Перенос навыка.

Цикл «команда → результат → сверка с независимым эталоном» — универсален: им же вы будете принимать NDVI-отчёты готовых сервисов в ПЗ и черновики заявок в П14. Чем дешевле становится получить результат от ИИ, тем дороже стоит умение его проверить.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Итоговая аттестация модуля П2

Модуль П2: Введение в ГИС и открытые геоданные.

Формат: 10 вопросов с выбором ответа + 1 сценарный кейс. Порог сертификации — 75%.

Перед аттестацией рекомендуется завершить практикум и задание ИИ-ассистента.

Квизы после уроков проверяли отдельные навыки; итоговый банк проверяет их связки — так, как они работают в реальной задаче «сделать карту хозяйства». Ниже — образец итогового банка: два блока MCQ и сценарная часть.

Блок 1: QGIS, проект, открытые данные

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Слой дорог, выгруженный из OSM, на снимке местами не совпадает с реальными полевыми дорогами. Правильный вывод:

- ☐ Данные OSM запрещено использовать в коммерческом хозяйстве
- ☐ Снимок сдвинут: надо подвинуть его под дороги OSM
- ☐ QuickOSM скачал данные с ошибкой, плагин надо переустановить
- ☐ OSM в степной зоне наполняется пользователями неравномерно: слой — черновик, сверяемый со снимком

2. Фермер получил по почте файл ferma.qgz и жалуется: «проект открывается, но вместо снимка — восклицательные знаки». Причина:

- ☐ Снимок Sentinel-2 нельзя открывать на двух компьютерах по лицензии
- ☐ QGIS на его компьютере не активирован
- ☐ Файл проекта повреждён при пересылке

- ☐ Проект хранит только ссылки на данные: файлы снимка и слоёв не переслали вместе с ним

3. Для еженедельного осмотра полей «сверху» без выезда лучше всего подходит:

- ☐ Спутниковая мозаика-подложка: она красивее и без регистрации
- ☐ Copernicus Browser: лента снимков Sentinel-2 с датами и фильтром облачности
- ☐ ESA WorldCover: там видно состояние посевов
- ☐ Заказ облёта БПЛА всей территории каждую неделю

4. Хозяйство в Есильском районе СКО (долгота ~66,9° в.д.) заводит проект и слой полей. Верная пара решений:

- ☐ СК проекта EPSG:4326, слой полей — Shapefile: так координаты совпадут с GPS
- ☐ СК проекта EPSG:32641 (зона 41N) — Костанай же рядом
- ☐ СК проекта EPSG:32642 (зона 42N), слой полей — GeoPackage в той же СК
- ☐ СК не важна: QGIS перепроецирует на лету

Проверить

Блок 2: оцифровка, продукты, верификация

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. GIS Copilot по команде посчитал площади в поле area_ai. По протоколу модуля результат принимается, когда:

- ☐ Значения выглядят правдоподобно на первый взгляд
- ☐ Ассистент подтвердил, что операция выполнена успешно
- ☐ area_ai сверено поле за полем с ручным эталоном практикума и расхождения объяснены
- ☐ Раскраска по культурам получилась красивой

2. На готовой карте для партнёра отсутствует строка «Contains modified Copernicus Sentinel data 2026» и «© участники OpenStreetMap». Это:

- ☐ Требование только для государственных организаций
- ☐ Проблема только для карт, продаваемых за деньги
- ☐ Нарушение условий открытых лицензий и признак непрофессиональной карты — источники и даты обязательны
- ☐ Нормально: открытые данные не требуют упоминаний

3. В колонке area_ga после калькулятора полей — значения вида 0,00023. Диагноз и лечение:

- ☐ Слой в градусной СК: пересоздать/перепроецировать слой в зону UTM и пересчитать
- ☐ Поля действительно маленькие: оставить как есть
- ☐ Неверное выражение: \$area надо делить на 100, а не на 10000
- ☐ Ошибка округления QGIS: умножить результат на миллион

4. При оцифровке смежных полей между полигонами остались тонкие щели. Что надо было включить?

- ☐ Прозрачность подложки 50%
- ☐ Прилипание и «Избегать пересечений» — новая граница цепляется к уже нарисованной
- ☐ Автосохранение проекта
- ☐ Более тёмный цвет обводки слоя

Проверить

Сценарный кейс (проверяется наставником)

Образец сценарной части экзамена. Ответ — связный текст на 250–400 слов.

Оценивается порядок действий, выбор источников и явные шаги проверки; «правильной цифры» в кейсе не существует.

Ситуация. Крестьянское хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области выходит на переговоры с переработчиком: тому нужно понимать, где расположены поля хозяйства, что на них выращивается в текущем сезоне и каковы фактические площади. У руководителя — ноутбук с интернетом, три дня времени, документы

хозяйства с учётными площадями и ваш навык модуля П2. Бюджет на данные и программы — нулевой.

Задание.

Опишите по шагам, как вы соберёте карту хозяйства: какие программы и открытые данные возьмёте, в какой системе координат будет проект (обоснуйте выбор зоны UTM для Акмолинской области), по какому снимку будете оцифровывать и как выберете его дату.

Укажите, какие атрибуты заведёте для полей и как получите фактические площади; опишите два шага проверки результата (независимые источники — какие?).

Назовите продукты для переговоров (форматы, содержание) и перечислите, что обязано присутствовать на карте, передаваемой внешней стороне.

Отметьте, какую часть работы вы бы поручили ИИ-ассистенту уровня no-code и как проверите его результат.

Сформулируйте две честные оговорки о статусе и точности вашей карты, которые вы проговорите переработчику.

Ориентир для проверяющего (не показывается слушателю до сдачи). Ожидаемые элементы: QGIS + подложка OSM; Акмолинская область — восточнее 66° в.д., зона 42N (EPSG:32642); безоблачная сцена Sentinel-2 L2A вегетационного периода из Copernicus Browser, входной контроль геопривязки по подложке/известным объектам; слой GeoPackage с `name`, `crop`, `year`, `area_ga` через `$area / 10000`; проверки — сверка площадей с документами хозяйства и визуальный проход контуров по снимку (плюс допустимо KML в Google Earth); продукты — PDF-компоновка (легенда, масштаб, стрелка севера, строка источников с атрибуцией Copernicus/OSM и датами) и KML; ИИ — расчёт/раскраска или черновик пояснительной записки с обязательной сверкой против ручного эталона и таблицы; оговорки — контур не заменяет межевание/земельную документацию, точность ограничена пикселем 10 м и датой снимка. Красные флаги: выдуманные площади и «проценты точности», подгонка контура под документы, отсутствие шагов верификации, передача карты без атрибуции источников.

Как проходит сертификация

Итоговый тест собирается из банка вопросов модуля (квизы уроков + итоговый банк) — 10 вопросов случайной выборкой;

сценарный кейс проверяется наставником по рубрике выше;

порог — 75% суммарно; пересдача возможна после повторного прохождения слабых уроков;

сертификат модуля учитывает также зачёт по практикуму (артефакты обязательны: PDF, GeoPackage, KML) и ИИ-заданию.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)